BMC64-NG

Un Commodore vero dentro un Raspberry Pi

Che cos'è

BMC64-NG trasforma un Raspberry Pi delle generazioni piú recenti (dal 4 in poi) in un computer Commodore. Non è un programma che gira dentro Linux: **è l'unica cosa che gira nel Raspberry**. Non c'è un sistema operativo sotto, non c'è un desktop, non c'è niente da avviare. Accendi, e dopo qualche secondo **hai davanti lo schermo blu del C64** .

Quando hai finito, spegni togliendo la corrente. Come si faceva nel 1982. Ma se vuoi fare le cose in modo piú realistico e fedele, premi il o i tasti giusti (dipende dal modello di PI) e il Raspberry PI si spegnerá comodamente senza staccare la spina.

Perché è nata questa versione specifica

Il progetto originale, **BMC64**, è di Randy Rossi, che ha avuto l'idea e l'ha fatta funzionare ma purtroppo ha dei limiti:

1. Non é stata concepita per andare oltre il Raspberry PI 3 e varianti, che si troveranno con sempre maggiore difficoltá sul mercato e comunque offrono prestazioni limitate rispetto ai modelli usciti in seguito.
2. A causa di quanto detto al punto 1, non puó essere aggiornato alla versione piú recente del Vice 3.10, ed é tutt'ora legato alla 3.3 del 2018.
3. E sempre per lo stesso motivo, non puó far funzionare il C64 nella modalitá Cycle Exact che dona maggiore fedeltá all'emulazione ma richiede potenza hardware che il PI 3 (tanto meno quelli piú limitati come hardware) puó offire.
4. Ci sono un sacco di feature e di comoditá che mancano sul BMC64 originale e che qui é stato possibile inserire, rendendo di fatto l'esperienza utente molto piú piacevole e immersiva.

BMC64-NG é tutto questo: é emulazione aggiornata, supporto ai Raspberry moderni, e parecchie cose nuove.

Che cosa lo distingue dalla versione precedente BMC64

L'emulazione è quella vera. Sotto c'è **VICE 3.10**, l'emulatore Commodore più accurato che esista, quello che gli sviluppatori di demo usano come riferimento. Non una riscrittura semplificata: il VICE, intero.

La fedeltà viene prima della comodità. Se il Commodore vero faceva una cosa strana, qui la fa anche BMC64-NG. Un difetto che aveva anche la macchina originale non è un difetto da riparare: è come deve essere.

Il ciclo esatto. Sul C64 l'emulazione é *cycle exact*, quella che riproduce il comportamento del VIC-II ciclo per ciclo — serve per le demo e per i giochi che spingono il chip grafico oltre le sue specifiche. Anche su un Pi 4 a frequenza di serie regge senza problemi.

Anche il drive vero. Con un adattatore XUM1541 puoi collegare un **Commodore 1541 fisico, un 1571 o un 1581 (anche piú di uno in cascata se impostati su diversi canali)** e leggere i tuoi dischetti originali. E' anche possibile usare un PI1541 che emula alla perfezione un 1541 e un 1581

Le macchine

MACCHINA	NOTE
Commodore 64	nella versione *cycle exact* (massima precisione)
Commodore 64 Std	la versione normale del VICE, non cycle exact: piú leggera. Nel menu **Switch** le voci del C64 si chiamano **X64SC** (cycle exact) e **Std**
Commodore 64 con SuperCPU	l'acceleratore della CMD a 20 MHz, con la ROM libera del VICE
Commodore 64 GS	la console a sole cartucce, dal menu **Model...** del C64. Come sulla console vera funzionano solo i tasti "dell'interruttore": F12, ALT + R, ALT + SHIFT + R, ALT + ESC, ALT + SHIFT + ESC, piú ALT + C e ALT + SHIFT + C per cambiare cartuccia e ALT + O e ALT + SHIFT + O per la barra di stato. Gli altri dicono NOT ON C64 GS
Commodore 128	con entrambi gli schermi: il VIC-II a 40 colonne e il VDC a 80
Commodore VIC 20	
Commodore Plus/4	con due motori diversi: quello del VICE e **Plus4Emu**, reputato piú fedele
Commodore PET	

Dal menu **Model...** il Commodore 64 può essere anche un **C64C**, un **C64 old** o un **SX-64**, oltre al C64 GS. La SuperCPU va al 100% anche sul Pi 4 e sul Pi 400.

Sul **PET** e sul **Plus/4** la voce del modello dice quello che sta girando, per esempio **Model: 8032** o **Model: Plus/4 (PAL)**, e cambia appena se ne sceglie un altro (**Model: Custom** se le impostazioni non fanno nessun modello).

I modelli su cui è stato testato e certificato funzionante

- Raspberry Pi 4 Model B
- Raspberry Pi 400
- Raspberry Pi 5
- Raspberry Pi 500
- Raspberry Pi 500+

Serve una microSD e una tastiera USB (solo per il 4 e il 5). Il resto è opzionale.

Le funzioni

Dischi, nastri, cartucce

- **Dischetti** fino a **quattro unità** contemporaneamente (8, 9, 10, 11). Quindici formati: `.d64` `.d67` `.d71` `.d80` `.d81` `.d82` `.d1m` `.d2m` `.d4m` `.g64` `.g71` `.g41` `.p64` `.x64` `.dhd`.
- **I** `.nib`, le copie a basso livello fatte con nibtools, anche dei dischi protetti: si scelgono come gli altri dischetti, da **Attach Disk...** o da **Autostart Prg/Disk...**. BMC64-NG li converte in `.g64` col codice del nibconv di nibtools, nella cartella `/nib-g64` della scheda, e monta quello; il `.nib` non si tocca. Il `.g64` si rifà a ogni montaggio del `.nib`: per tenere quello che un gioco salva sul dischetto, si monta il `.g64` della cartella `/nib-g64`. Plus4Emu non li legge: non legge nemmeno i `.g64`.
- **Modelli di drive** scelti uno per uno: 1541, 1541-II, 1570, 1571, 1581, o nessuno. Ognuna delle quattro unità può essere un modello diverso. Piú il 1551 sul C16 / Plus4
- **I rumori del dischetto che entra e che esce**: con **Drive sound emulation** acceso (menu **Prefs**), montare e smontare un'immagine fa il rumore del dischetto che entra e che esce dal drive vero, insieme a quelli del motore e della testina. Vengono dalla Ultimate-II+. Il 1581 ha i suoi (motore, testina, dischetto dentro e fuori), presi anche loro dalla Ultimate-II+: è un 3,5 pollici e si sente molto meno.
- **Plus4Emu, il drive senza dischetto**: un 1541 o un 1551 senza dischetto non trova niente, come quello vero. ALT + 2 (1541) e ALT + 3 (1551) fanno come ALT + 4 col 1581: mettono il drive e aprono subito l'elenco dei `.D64` da attaccare. I file della cartella della scheda si leggono con **IEC FileSystem** acceso (nel menu, Drive 8 o Drive 9), e la scelta resta salvata. In Plus4Emu non ci sono i suoni del drive e del registratore: il suo motore non li ha. Nel Plus/4 del VICE ci sono.
- **Emulazione vera del 1541**: il drive ha il suo processore e il suo programma, esattamente come l'originale. Serve per i caricatori veloci e per le protezioni dei giochi d'epoca.
- **Drive fisico** via adattatore XUM1541: colleghi un 1541 vero o altro drive Commodore e leggi i tuoi dischetti.
- **Creazione di dischetti vuoti** dal menu.
- **Due lettori di floppy USB**: nell'elenco dei file compaiono come **FLP1** e **FLP2**. I file e le immagini dei dischi si mettono sul floppy dal PC (dischetti FAT), e da BMC64-NG si usano come quelli della scheda.
- **Nastri** `.tap` e `.t64`, con il contanastro, i comandi del registratore e l'avanzamento veloce.

- **Cartucce** `.crt` e `.bin`.
- **La cartuccia a ogni accensione**: sul C64 e sul C128, per ritrovare una cartuccia a ogni accensione bisogna renderla predefinita dal menu **Cartridge** con la voce **Set current cart default**, che salva da sola. Vale anche al contrario: se la stacchi e non la vuoi piú all'accensione, dopo averla staccata scegli di nuovo **Set current cart default**.
- **Le cartucce EasyFlash salvano**: quello che il gioco scrive nella flash torna nel suo file .crt con la voce **Save EasyFlash Now** del menu **Cartridge**, da solo quando si stacca la cartuccia o se ne mette un'altra, e anche quando si spegne, si riavvia o si cambia macchina, se il gioco ci ha scritto.
- **Programmi** `.prg` caricati direttamente.
- **Autostart**: scegli il file e parte da solo, senza scrivere niente.
- **L'Autostart del PET**: anche sul PET c'è **Autostart Prg...**, solo coi `.prg`: la lista mostra soltanto quelli, e il programma scelto si carica e parte da solo.
- **Il dischetto dell'autostart**: con l'emulazione vera del drive, un `.prg` lanciato con l'autostart il VICE lo mette in un dischetto che scrive nella radice della scheda, `autostart-` e il nome della macchina, per esempio `autostart-PLUS4.d64`. Si può cancellare: alla volta dopo si rifà.
- **I nomi di file lunghi**: dischi, nastri, cartucce e programmi con nomi fino a 255 caratteri, il massimo della scheda, si attaccano e partono dal menu come gli altri. Prima un nome molto lungo bloccava la macchina. Nell'elenco un nome che non sta nella riga scorre quando ci passi sopra col cursore, così lo leggi tutto.
- **Ricerca nei file**, come sulla Kung Fu Flash 2: dentro una cartella scrivi le prime lettere del nome (per esempio `dra`) e premi INVIO: restano solo i file e le cartelle che cominciano cosí, maiuscole o minuscole. Si possono usare i jolly della KFF2: il punto interrogativo vale un carattere qualunque, e `*lair` trova i nomi che contengono "lair". DEL cancella; cambiando cartella la ricerca sparisce.
- **Se nessun nome comincia cosí**, la stessa ricerca si rifà dentro al nome: scrivendo `12` fra i file di Dragon's Lair esce `DrL-12-850.reu`, e scrivendo `II` esce `Turrican II.tap`.
- **I file del Mac**: i file `._qualcosa` che un Mac lascia sulla scheda accanto agli altri non compaiono negli elenchi del menu, come nel BMC64 di Randy.
- **Immagini .REU**: i giochi e le demo che usano la REU la caricano da un file. I file vanno nella cartella `/REU`: **ALT + 0** ne carica uno, **ALT + SHIFT + 0** lo stacca.
- **Il contenuto della REU nel suo file**: nel menu **Ram Expansion Unit (REU)**, cartella **Ram Image (optional)**, la voce **Auto-save image**, spenta di fabbrica. Accesa, il file .REU si riscrive col contenuto della REU quando si spegne o si riavvia, dal menu o coi tasti, e quando si cambia macchina. Staccando la corrente non si salva. Per le immagini dei giochi, come Dragon's Lair, conviene lasciarla spenta.
- **Se il file non si può scrivere** (per esempio perché è di sola lettura), allo spegnimento il Raspberry resta acceso e lo dice (NOT SAVED); chiedendo di nuovo di spegnere, si spegne lo stesso.
- **I dischetti prima di spegnere o riavviare**: quando si spegne o si riavvia, dal menu o coi tasti, e quando si cambia macchina, i dischetti e il nastro si staccano prima del reset: quello che il drive aveva appena scritto, e che il VICE teneva ancora in memoria, finisce sulla scheda.

Video

- **Scanline** regolabili da 0 a 100, per l'aspetto del monitor a tubo.

- **Rapporto d'immagine** 4:3 o 16:9, commutabile al volo.
- **L'immagine spostata non rallenta**: con **H Center** e **V Center**, o allargandola, l'immagine può uscire un po' dai bordi: la parte fuori si taglia e basta. Prima, appena usciva anche di una riga, l'emulazione poteva scendere al 50%.
- **Il VIC-20 NTSC col suo KERNAL**: nei modi NTSC del VIC-20 parte da solo il KERNAL americano (901486-06), che mette lo schermo al centro come su un VIC-20 NTSC vero; nei modi PAL quello europeo (901486-07). Una ROM diversa scelta dal menu resta la tua.
- **Il Plus/4 NTSC col suo KERNAL**: nei modi NTSC del Plus/4 del VICE (e del C16) parte da solo il KERNAL americano (318005-05), come su un Plus/4 NTSC vero; nei modi PAL quello europeo (318004-05). Una ROM diversa scelta dal menu resta la tua.
- **Regolazione dell'immagine**: luminosità, contrasto, colore, gamma, e la geometria (larghezza, altezza, centratura).
- **Il doppio schermo del C128**: il VIC-II a 40 colonne e il VDC a 80 sono due uscite separate, ognuna con le sue regolazioni. Si commuta con un tasto. E se le colleghi due monitor, avrai il doppio output 40 e 80 colonne proprio come allora.
- **Il doppio schermo anche in 16:9**: con due monitor ognuno dei due schermi del C128 riempie tutto il televisore, in 4:3 come in 16:9.
- **I due monitor dal menu**: nel menu **Video** del C128, **Active Display** su **Two HDMI** manda il VIC-II su una HDMI e il VDC sull'altra (la prima volta il menu chiede di riavviare). Prima metti **Second Display Present** su **On**: finché è su **Off**, girando **Active Display** con le frecce, con INVIO o col tasto **Cycle Display**, **Two HDMI** si salta e non chiede niente. I due schermi li disegna il core 3, così il core dell'emulazione resta tutto alla macchina.
- **L'uscita HDMI principale**: nel menu **Video** la voce **Main HDMI Output** sceglie su quale delle due porte HDMI va lo schermo principale, e con lui l'audio HDMI. Con INVIO il menu chiede di riavviare, e la scelta vale da lí in poi. Sul C128 con due monitor scambia i due schermi. Se all'accensione la porta scelta non ha il monitor o non risponde, lo schermo va sull'altra.
- **L'uscita composita del Pi 4 B**: nel menu **Switch** ogni macchina ha anche **PAL Composite 576p@50Hz** e **NTSC Composite 480p@60Hz**. Dopo il riavvio immagine e suono escono dal jack da 3,5 mm (cavo AV a 4 poli) col segnale della macchina vera, 50 o 60 Hz non interlacciato; la HDMI si spegne e lo shader CRT non c'è. I bordi partono come sul BMC64 originale, cioè come un C64 vero su un monitor a tubo; se li ritocchi dal menu **Video** e salvi, il composito tiene i suoi, separati da quelli della HDMI. La velocità segue il televisore: il suo passo si misura all'accensione. Si torna alla HDMI con una voce HDMI dello **Switch**, oppure tenendo premuti il tasto Commodore (di fabbrica CTRL di sinistra) e F7 per 5 secondi e lasciando F7. Il Pi 400, il Pi 5 e il Pi 500 il jack composito non ce l'hanno, e da loro le voci non compaiono.
- **Le barre e la centratura sul composito**: col composito le due barre di stato sono disegnate per le sue righe (288 in PAL, 240 in NTSC), coi caratteri interi. In PAL **H Center** a 0 mette l'immagine al centro di un monitor a tubo, e spostarla di qualche punto non rallenta più l'emulazione.
- **Niente 16:9 e 4:3 sul composito**: col composito le voci **Aspect 4:3** e **Aspect 16:9** del menu **Video** non ci sono, e il tasto rapido del 16:9 e 4:3 (ALT + "\", e nel lettore SID anche "\" senza ALT) dice NOT ON COMPOSITE: le proporzioni le dà il composito, e toccarle sballava l'immagine. Sulla HDMI tutto come prima.

- **Monitor VGA**: con un adattatore da HDMI a VGA va anche un monitor VGA da PC. Nel menu **Switch** ogni macchina ha i modi **VGA 1024x768** a 50 e 60 Hz (circa 40 e 48 kHz: un monitor che arriva solo a 31 kHz non li aggancia).
- **Il monitor VGA accanto a quello HDMI**: se tieni un monitor HDMI su una porta e quello VGA, con l'adattatore, sull'altra, nel menu **Video** la voce **VGA Monitor On** dice su quale porta sta il VGA: **HDMI 0** o **HDMI 1** (di fabbrica **None**). Da lí le voci dello **Switch** con VGA nel nome mandano lo schermo sul monitor VGA e le altre sul monitor HDMI, con un solo riavvio: non serve piú passare anche da **Main HDMI Output**. La voce vale per tutte le macchine, si scrive subito sulla scheda e conta dalla prossima scelta dello **Switch**. Anche il ritorno col tasto Commodore e F7 va sul monitor HDMI, e se entro 15 secondi non premi un tasto torna tutto com'era, porta compresa. Con **None** lo **Switch** lascia lo schermo sulla porta dov'è. Sul C128 con due monitor la voce scelta nello **Switch** decide dove va il VIC-II, e il VDC va sull'altro.
- **Fotografia dello schermo** salvata sulla scheda.

Suono

- **Il SID vero**, emulato con reSID: sia il 6581 dei primi C64 sia l'8580 dei successivi.
- **La SID Card sul Plus/4 e sul PET**: queste macchine il SID non ce l'hanno, e come allora lo si aggiunge con una cartuccia. Nel menu **Sound** c'è la voce **SID Card**, spenta di fabbrica, con il modello (6581 o 8580), l'indirizzo (`$FD40` o `$FE80` sul Plus/4, `$8F00` o `$E900` sul PET), il filtro e il motore (**SID Card Engine**: ReSid di fabbrica, o ReSIDfp con la sua cartella **reSIDfp Settings**).
- **Uscita a scelta**: HDMI, jack delle cuffie, o un **DAC USB** esterno per chi vuole la qualità migliore.
- **Lettore di file .SID**: una cartella `/sids` sulla scheda e il menu ti fa sfogliare e suonare i brani della SID collection, compresi quelli creati per due e tre SID.
- **Nel lettore SID** ALT + , e ALT + . passano al brano precedente e al successivo; ALT + P mette in pausa senza staccare il brano, e ripremendolo riprende.
- **Nel lettore SID anche senza ALT**: , e . passano al brano precedente e al successivo, P mette in pausa, M silenzia. Il volume si alza e si abbassa con le frecce su e giú, oppure con ALT + + e ALT + −: senza ALT, 0, − e + sono le voci del quarto SID.
- **Avanti e indietro nel brano**: nel lettore SID le frecce a destra e a sinistra, senza ALT, saltano 10 secondi avanti o indietro, e in basso compare +10 SEC o -10 SEC; premendole piú volte i salti si sommano (tre volte a destra sono 30 secondi). Il lettore ci arriva di corsa e in silenzio, e da lí il brano riprende a suonare. Mentre il brano suona, il lettore tiene in memoria una fotografia della macchina a ogni secondo: all'indietro riparte subito dalla fotografia di quel punto, senza ricominciare il brano, e la musica rifà la stessa identica strada; anche in avanti, se il punto l'ha già suonato, riparte dalla sua fotografia invece di correre. Nei primi 10 secondi il brano ricomincia e basta. In pausa le frecce non fanno niente.
- **Le voci una per una**: nel lettore SID i tasti da 1 a 9 spengono e riaccendono una voce alla volta, da 1 a 3 quelle del primo SID, da 4 a 6 del secondo, da 7 a 9 del terzo; ALT + 1, ALT + 2 e ALT + 3 spengono e riaccendono un SID intero. Uscendo dal lettore le voci si riaccendono tutte.
- **V, T e N** nel lettore SID mostrano e nascondono i VU meter, il tempo del brano e le righe in alto col nome del brano.

- **Gli altri tasti con ALT** nel lettore SID non fanno niente, e in basso compare NOT IN SID PLAYER: restano quelli del lettore, il volume, ALT + S, ALT + SHIFT + S, ALT + ESC e ALT + SHIFT + ESC.
- **4:3 e 16:9 nel lettore SID**: il tasto "\" passa fra 4:3 e 16:9 anche senza ALT, e ALT + "\" funziona come fuori dal lettore. Con una tastiera italiana, senza ALT, vanno sia il tasto con \ in alto a sinistra, accanto all'1, sia il tasto < > accanto allo SHIFT sinistro. Fuori dal lettore, "\" senza ALT resta un tasto del C64.
- **Stereo con piú SID**: con due SID il primo suona a sinistra e il secondo a destra; con tre, il primo a sinistra, il terzo a destra e il secondo al centro.
- **I brani a 4 SID**: il lettore suona anche i file a 4 SID (quelli di SID-Wizard, formato PSID v4E): all'inizio il primo e il secondo SID a sinistra, il terzo e il quarto a destra, e i VU meter diventano 12 barre, larghe almeno come con tre SID e un po' di piú se c'è posto, che vanno dal primo 0 del tempo, a sinistra, alla fine della scritta a destra (PAL 50Hz); sotto ogni gruppo il numero del SID, il modello e il lato (per esempio 1 8580 L). I tasti da 1 a 9, poi 0, − e + spengono e riaccendono le 12 voci (10, 11 e 12 sono quelle del quarto SID); ALT + 1, 2, 3 e 4 il SID intero.
- **I SID su più core**: il core dell'emulatore non calcola più da solo tutti i SID: con 2 o 3 SID, e nel lettore fino a 8, il core 2 lo aiuta sempre e il core 3 quando lo schermo non lo occupa. Con 3 SID ognuno ha il suo core; nel lettore, coi brani da 4 a 8 SID, i SID si dividono a gruppi di tre (con 8 SID: l'emulatore l'1, il 4 e il 7, il core 2 il 2, il 5 e l'8, il core 3 il 3 e il 6); quando il core 3 è occupato, a coppie (coi 4 SID il core 2 fa il secondo e il quarto). Il suono è identico: cambia solo chi fa il calcolo, e conta soprattutto col reSIDfp, che ne chiede di più. Con sid_core3=0 in cmdline.txt il core 3 resta solo allo schermo.
- **Il lato di ogni SID, con F1-F4**: nel lettore SID F1, F2, F3 e F4 spostano il primo, il secondo, il terzo e il quarto SID a sinistra (L), al centro (C) o a destra (R): a ogni pressione il lato dopo, L, C, R e di nuovo L. Vale in tutti e quattro i lettori, da 1 a 4 SID. Si parte da: un SID al centro; due SID L e R; tre L, C e R; quattro L, L, R e R. Il lato si vede sotto le colonne, accanto al modello, e un avviso lo dice quando cambia. I lati scelti restano per tutti i brani con lo stesso numero di SID finché resti nel lettore; uscendo tornano quelli di partenza. Con **Channels** su **Mono** (menu **Sound**) i lati non ci sono, e F1-F4 dicono CHANNELS: MONO.
- **reSID o reSIDfp dal vivo, col tasto S**: nel lettore SID il tasto **S** (senza ALT) passa fra reSID e reSIDfp mentre il brano suona, e il nome del motore (ENGINE: reSID o ENGINE: reSIDfp) compare per un secondo nella riga della barra del volume. La scelta resta per gli altri brani finché resti nel lettore; uscendo torna il **SID Engine** del menu **Sound**. Vale anche coi brani a 8 SID, che partono col reSID. Fuori dal lettore S resta un tasto del C64.
- **Un SID su un core a parte**: con due o tre SID il secondo lo calcola un altro dei quattro core del Raspberry, insieme agli altri; nel lettore SID, in stereo, anche coi brani a quattro SID. Il suono è lo stesso, e il core dell'emulazione ha piú respiro.
- **I brani a 8 SID**: il lettore suona anche i file con piú di quattro SID, fino a otto (formato PSID v4E), per esempio The Tuneful Eight, quattro brani a due SID scritti per suonare insieme su otto SID. I VU meter diventano 24 barre larghe la metà; sotto ogni gruppo il numero del SID e il lato, e sotto ancora il modello. All'inizio i SID dispari sono a sinistra e i pari a destra, come sulla Ultimate 64. **F1**...**F8** cambiano il lato di ogni SID come F1-F4 negli altri lettori, **ALT + 1**...**ALT + 8** spengono e riaccendono un SID intero; le voci una per una non ci sono (i tasti da 1 a 9 lo ricordano: ALT+1-8: SID ON/OFF). Con questi brani il lettore parte col reSID, qualunque sia il **SID Engine** scelto, e sul Pi 4 e sul 400 col modo **Fast**: con otto SID il **Resampling** non ci sta, nemmeno usando più core. Il tasto **S** li passa al

reSIDfp e ritorno. I SID si dividono fra i core come negli altri brani. Uscendo dal lettore, o col brano dopo, tornano il motore e il modo di prima; gli altri brani suonano come prima.

- **Il lettore SID sul Pi 4: i limiti**: il reSIDfp chiede molto più calcolo del reSID. Sul Pi 4 col clock di serie i brani fino a 4 SID col reSIDfp reggono; coi brani a 8 SID il reSIDfp vuole l'overclock: alza il **CPU Clock** del menu principale a **+20%**, oppure resta al clock di serie col reSID, che chiede meno calcolo (tasto **S** o **SID Engine** del menu **Sound**).
- **Il campionamento del SID**: nel menu **Sound** la voce **SID Resampling** è di fabbrica su **Resampling**, il modo piú fedele: il suono del SID arriva alle cuffie senza i disturbi che gli altri modi aggiungono sugli acuti. **Fast Resampling** suona uguale, ma usa piú memoria e ci mette di piú a prepararsi; **Interpolation** e **Fast** costano meno al Raspberry e sono meno fedeli.
- **I filtri del reSID**: nel menu **Sound** la cartella **reSID Filter Settings** ha le regolazioni del 6581 e dell'8580: **Passband %** (di fabbrica 90), **Gain %** (97) e **Filter Bias (mV)**. Valgono per tutti i SID di quel modello. Passband e Gain contano solo con **SID Resampling** su **Resampling** o **Fast Resampling**; il suono cambia quando si chiude il menu, e **Save settings** li tiene.
- **reSIDfp, il terzo motore del SID**: nel menu **Sound** la voce **SID Engine** ha anche **ReSIDfp**, accanto a **ReSid**, che resta quello di fabbrica. È il motore del SID più recente del VICE, e il più fedele al chip vero: le forme d'onda combinate (quelle che il SID produce quando una voce ne usa due insieme) sono prese da misure su chip veri, e il filtro del 6581 ha la sua distorsione. È allineato all'ultima versione dei suoi autori (libresidfp, 22 settembre 2026), che ha rifatto le forme d'onda combinate del 6581 più vicine ai chip veri. La cartella **reSIDfp Settings** ha le sue regolazioni: **Combined Waveforms** (Weak, Average, Strong), **Background Noise** (qui sotto), e per il **6581 Composer Profile...** (qui sotto), **Filter Curve**, **Filter Range** e **Old Caps (2200pF)**, per l'**8580 Filter Curve**. Il suono cambia quando chiudi il menu; **Save settings** tiene tutto. Chiede un po' più di calcolo del reSID, e il secondo SID resta sul suo core. C'è anche per la SID Card del Plus/4 e del PET. Non c'è sul C64 DTV, che ha un SID suo.
- **Il fruscio di fondo di reSIDfp**: un C64 vero non è mai del tutto silenzioso, e nelle sue registrazioni c'è sempre un leggero fruscio di fondo. reSIDfp lo aggiunge al suono per somigliare al chip vero: la voce **Background Noise** in **reSIDfp Settings** lo regola da **OFF** (di fabbrica: con la macchina ferma, silenzio come col reSID) a **100%** (il livello scelto dagli autori di reSIDfp per somigliare alle registrazioni dei C64 veri), a passi del 10%. Per un suono più realistico alzalo; se ti disturba, lascialo su OFF. Si sente soprattutto quando non suona niente, per esempio fermi al BASIC. Ogni SID ha il suo fruscio, indipendente dagli altri: con due, tre o quattro SID si sommano, come farebbero quelli di altrettanti chip veri.
- **I profili del 6581 per compositore**: il filtro del 6581 cambiava molto da un chip all'altro, anche fra chip usciti dalla stessa fabbrica lo stesso giorno, e ogni musicista scriveva sul suo. In **reSIDfp Settings** > **6581** la voce **Composer Profile...** apre l'elenco di 58 compositori (Rob Hubbard, Martin Galway, Jeroen Tel, Ben Daglish...): scegline uno e il filtro del 6581 prende il **Filter Range** del chip su cui scriveva, con **Filter Curve** e **Combined Waveforms** di fabbrica. L'elenco viene da sidplayfp, come nel VICE di sviluppo. Il profilo in uso ha accanto un asterisco fra parentesi, finché non cambi a mano una di quelle tre voci; **None** rimette i valori di fabbrica. **Save settings** lo tiene. Vale solo per il 6581 e solo col motore ReSIDfp.
- **Stereo o mono**: nel menu **Sound**, subito sotto **Audio out**, la voce **Channels** sceglie come escono i SID quando sono piú di uno (il **Dual SID**, o un brano a 2 o 3 SID nel lettore). **Stereo**, di fabbrica: ogni SID dal suo lato (con 3 SID il primo a sinistra, il terzo a destra e il secondo su tutti e due). **Mono**: tutti i

SID insieme su tutti e due i lati. **Save settings** la tiene. C'è su C64, C128 e SuperCPU; le altre macchine hanno un SID solo, o nessuno, e il suono è già mono.

- **Il tempo del brano**: nel lettore SID, a sinistra della terza riga, i minuti e i secondi del brano. È il tempo della musica: in pausa si ferma, e cambiando brano riparte da zero. A destra c'è ogni quanto suona il brano: PAL 50Hz, NTSC 60Hz, oppure CIA col numero che il brano ha messo nel timer.
- **Il volume nel lettore SID**: per un secondo dopo ogni tasto del volume compare una barra orizzontale a segmenti, fra le scritte sotto le colonne (per esempio 1 8580 R) e la riga del brano (DEFAULT TUNE), con la percentuale a destra, e MUTE in rosso quando il volume è a zero.
- **Dentro il lettore SID** la barra di stato non compare, per non coprire le colonne, e ALT + W non fa niente: a velocità doppia un brano non si ascolta.
- **Il DAC USB anche a computer acceso**: con **Audio out** su **USB DAC** il suono passa al DAC appena lo colleghi e torna sull'HDMI quando lo stacchi, e vanno anche i DAC che lavorano solo a 48 kHz, con tutte le macchine, Plus4Emu compreso. Non serve piú collegarlo prima di accendere.
- **Se il DAC USB sparisce per un attimo** (qualche DAC economico si stacca e si riattacca da solo), il suono aspetta tre secondi prima di tornare sull'HDMI: se il DAC torna, riprende da lí.
- **Volume** regolabile da tastiera, e il silenziatore.
- **Il 100% è il suono com'è**, senza amplificazioni che lo storcano. Arrivato al 100% ALT + + non fa piú niente, e a zero ALT + − nemmeno: la barra di stato dice VOLUME 100% MAX, oppure MUTE.

Comandi e controlli

- **Joystick USB** e gamepad, fino a quattro porte.
- **Joystick sui GPIO**: se hai un adattatore per joystick d'epoca collegato ai pin del Raspberry, funziona.
- **Keyset**: usare la tastiera come joystick, con i tasti che scegli tu. **PotX** e **PotY** sono il secondo e il terzo pulsante, per i giochi che li usano, come sui gamepad USB; se non ti servono, dagli lo stesso tasto del Fire.
- **Mouse** (il 1351 del Commodore).
- **Due joystick in più sulla porta utente** (C64, C128, VIC-20, PET e Plus/4 col VICE): nel menu **Joyports**, **Userport Joystick Adapter**, con **Enable** e **Adapter Type**. I tipi sono quelli che il VICE 3.10 ha per quella macchina: CGA, PET, OEM, HIT, Kingsoft, Starbyte e WOJ sul C64 (anche con la SuperCPU) e sul C128; CGA, PET, OEM e WOJ sul VIC-20 e sul PET; Synergy e WOJ sul Plus/4. Gli altri restano grigi. Il tipo salvato con le impostazioni si ritrova giusto all'avvio.
- **Lo spinner come paddle**: su C64, C128 e VIC-20, nel menu **Joyports**, **Port 1** o **Port 2** su **USB Spinner (Paddle)**: la rotella di un mouse USB fa da paddle, come sul MiSTer. Va bene anche uno spinner che per il Raspberry è un mouse con la rotella, come quello del TAITO EGRET II mini. Ogni scatto della rotella sposta la paddle di un passo, da 0 a 255, e uno qualunque dei tasti del mouse è il tasto della paddle, anche oltre il quinto: sul pannello del TAITO sparano anche i due pulsanti grandi. Il verso è quello del pannello del TAITO (provato con Omega Race e Le Mans). **Spinner Sensitivity**, nello stesso menu, dice quanto si muove la paddle a ogni scatto: da 25% a 400%, e 100% è un passo per scatto. Lo spinner del TAITO per il PC è un mouse: la trackball muove il puntatore e lo spinner è la rotella su e giù. Anche un mouse USB che non dichiara la classe "boot" adesso va al driver del mouse, con la rotella. Il mouse 1351 e lo spinner non stanno insieme: scegliendone uno, l'altro torna su **None**; e se l'altra porta cambia, lo spinner non rallenta più la macchina. Come sul Commodore vero, sul C64

e sul C128 il tasto della paddle tenuto giù sulla porta 1 blocca la tastiera: quella linea è anche una riga della tastiera.

- **Mappe di tastiera** posizionale e simbolica con layout US, IT, UK e DE.
- **La tastiera dal menu**: nel menu **Keyboard** la voce **Mapping** sceglie fra **Positional** e **Symbolic**, e **Layout** fra US, Italiana, British e Deutsch (le ultime tre con **Mapping** su **Symbolic**). Le tastiere del Pi 400 e del Pi 500 vanno come una tastiera USB. Con **Symbolic** il **+** e gli altri tasti battuti con lo SHIFT non escono più, ogni tanto, come caratteri grafici.
- **La tastiera vera del C64 con la Keyrah V2**: con la mappatura **Positional** e il deviatore della Keyrah in basso (il modo per gli emulatori) vanno tutti i tasti, anche **RESTORE**: la Keyrah lo manda come **Page Up**, che nelle mappature Positional di C64, C128, VIC-20 e SuperCPU è il secondo tasto RESTORE, accanto a **PrtScn** dei Pi 400 e 500, che resta com'era. Nel menu **Keyboard** la riga **Restore key** li dice tutti e due. Le due porte joystick DB9 della Keyrah vanno coi keyset **NUMPAD 17930** e **NUMPAD 64825**, oppure si rimappano in **Custom Keyset 1** e **2** per usarle al posto di quelli NUMPAD.
- **Il tasto < > delle tastiere ISO**: nelle mappature **Positional** di C64, C128, VIC-20, SuperCPU e Plus/4 il tasto accanto allo SHIFT di sinistra (quello di < e > sulle tastiere italiane ed europee) scrive la sterlina **£**, come nel BMC64 di Randy; prima non faceva niente. Nel lettore SID resta il tasto del 4:3 e 16:9.
- **Le tastiere Logitech col ricevitore Bolt** (per esempio la MX Keys Mini): i tasti escono giusti e F12 apre il menu. Prima, col ricevitore che fa anche da mouse, la K scriveva A, la L scriveva E e F12 non faceva niente. È la correzione di Circle, la stessa del BMC64 di Randy.
- **Gli otto tasti in più del C128** (ESC, TAB, ALT, CAPS LOCK, HELP, LINE FEED, 40/80, NO SCROLL), che su una tastiera da PC non esistono.
- **Il tastierino del C128**: sul C128 il tastierino numerico della tastiera del PC fa da tastierino numerico del C128.

Il resto

- **Istantanee**: salvi lo stato esatto della macchina e lo riprendi dopo.
- **Il Load subito dopo il Save**: aprendo **Load Snapshot** dopo un salvataggio, il cursore è già sul file appena salvato, come nel BMC64 di Randy.
- **REU**: l'espansione di memoria Commodore, da 512 KB a 16 MB.
- **Warp**: la macchina va al massimo che il Raspberry consente, per saltare i caricamenti lunghi.
- **Rete e WiFi**: configurabili dal menu.
- **La rete su tutte le macchine**, anche sul Pi 5 e sul Pi 500: col cavo o in WiFi, dal menu **Network** (**Network Device**: Off, Ethernet o WiFi). Sul Pi 5 e sul Pi 500 il WiFi usa i tre file `brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,5-model-b` (`.bin`, `.txt` e `.clm_blob`) della cartella `/firmware` della scheda: ci sono già.
- **Il WiFi del Pi 400**: il Pi 400 ha un chip WiFi diverso da quello del Pi 4 e usa i tre file `brcmfmac43456-sdio` (`.bin`, `.txt` e `.clm_blob`) della cartella `/firmware` della scheda: ci sono già. Se mancano, o se il chip non parte, la macchina va avanti, anche all'accensione con **Network Device** su WiFi, e la finestra di **WiFi SSID** lo dice: *Missing in the firmware folder:* col nome del file che manca, da copiare dalla cartella `/firmware` dell'archivio della scheda intera, oppure *The WiFi chip did not start*.

- **Il WiFi dal menu**: nel menu **Network**, cartella **WiFi Settings**, la voce **WiFi SSID** cerca le reti senza riavviare e le elenca con la banda (MHz), il canale (CH) e il segnale (RSSI). Scelta la rete, **WiFi Country Code** va messo sul paese dove sei: col cursore sulla voce si scrivono le due lettere (IT per l'Italia, anche minuscole); a campo pieno una lettera ricomincia da capo e **DEL** lo svuota. Il codice si salva appena è completo e vale dal riavvio. Poi **Enter Password & Reboot**: la password si vede in chiaro mentre la scrivi, e una lunga scorre dentro il riquadro; **Save & Reboot** salva, passa al WiFi e riavvia.
- **Indirizzo automatico o fisso**: **IP Address Mode (reboot)** su **DHCP**, di fabbrica, prende l'indirizzo dal router, e i campi **Static IP**, **Netmask**, **Gateway** e **DNS** mostrano quelli ricevuti. Su **Static** si scrivono a mano; senza **Netmask** vale 255.255.255.0. Vale dal riavvio. Al router il Raspberry si presenta col nome **BMC64-NG**.
- **L'ora legale**: sotto **Timezone (reboot)** c'è **Daylight Saving (reboot)**: **Off**, **On**, oppure **Auto (EU)**, che la mette e la toglie da sola con le regole europee, dall'ultima domenica di marzo all'ultima di ottobre.
- **La scheda vista dal PC**: la voce **SD Card Sharing...** del menu principale apre la microSD al PC di casa, senza toglierla dal Raspberry. Su Windows, in Esplora file, basta scrivere il nome del Raspberry, che dice il modello e compare nel riquadro: `\\BMC64-NG-4` (Pi 4), `\\BMC64-NG-400`, `\\BMC64-NG-5` (Pi 5), `\\BMC64-NG-500` o `\\BMC64-NG-500P` (il 500+). Oppure `\\` e l'indirizzo che il riquadro mostra (per esempio `\\192.168.1.50`): compare la cartella **sdcard**, che si apre con un doppio clic; si può anche scrivere tutto, `\\192.168.1.50\sdcard`. Se il nome non risponde, l'indirizzo va sempre. Windows prova prima con l'utente del PC e poi chiede le credenziali: utente **bmc64**, password **bmc64**. La password si cambia con **Sharing Password** nel menu **Network**. Mentre la scheda è aperta al PC l'emulazione è ferma e i dischetti montati sono già salvati e restano montati, anche quelli partiti con l'**Autostart** (prima, dopo aver sfogliato un'altra cartella, uno poteva restare staccato); i file che la macchina sta usando non si possono cancellare né sovrascrivere dal PC. **Stop Sharing**, o uscire dal riquadro, chiude la condivisione e la macchina riparte. Serve la rete accesa (menu **Network**): senza rete il riquadro dice **Cannot start SD Card Sharing**. Il riquadro può restare aperto quanto vuoi. Finché la condivisione è accesa il Raspberry compare anche nella cartella **Rete** di Esplora file, col suo nome (per esempio **BMC64-NG-400**): un doppio clic e si apre. Con due Raspberry accesi insieme, ognuno ha il suo nome, e lo stesso nome lo vede anche il router. Se dal PC una lettura o una scrittura non riesce, il motivo esatto va nel file **SMB-LOG.TXT** della scheda.
- **I nomi lunghi anche dal PC**: nella condivisione i file hanno il loro nome intero, anche coi caratteri che prima non passavano (la lineetta lunga dei nomi delle guide, il greco, il giapponese), e dal PC si creano, si rinominano e si copiano cosí. Prima un nome con uno di quei caratteri compariva col suo nome corto (per esempio `BMC64-~3.PDF`), e una copia da lì su un'altra scheda poteva finire sopra un altro file. Anche nel menu i nomi con le lettere accentate ora si leggono giusti.
- **Il NAS, come sul MiSTer**: la voce **NAS** del menu principale ha **NAS IP Address** (l'indirizzo del NAS, per esempio 192.168.1.100), **NAS User Name** e **NAS Password** (vuoti, si entra come ospite) e **SMB Protocol**: **Auto**, di fabbrica, oppure SMB 2.0, 2.1, 3.0, 3.0.2 o 3.1.1 (SMB1 non c'è: è vecchio e i NAS di oggi lo tengono spento). **NAS Path** è il percorso sul NAS: prima la condivisione, poi la cartella da cui parte il navigatore. Di fabbrica è vuoto: sul NAS del MiSTer, per esempio, è `Mister\games\C64` (anche per la SuperCPU), `Mister\games\C128`, `Mister\games\Vic20`, `Mister\games\PET2001` e `Mister\games\C16` (Plus/4). Si scrive come gli altri campi, con `\` o con `/`, si vede sempre in chiaro e ogni macchina tiene il suo; finché è vuoto il NAS risponde **NAS Path not set**. **Test NAS Connection** prova subito la connessione e la cartella. Indirizzo, utente, password e protocollo valgono per tutte le

macchine, il percorso per quella accesa; tutto si salva con **Save settings**, nel file `nas.txt` della scheda. Nel navigatore dei file la prima riga apre la scelta del volume: accanto a SD e USB c'è **NAS**, che parte dalla cartella della macchina (mentre si collega compare **Connecting to the NAS...**; un NAS spento risponde dopo una decina di secondi). Dischi, nastri, cartucce e programmi si usano come dalla scheda: il file si legge tutto quando si apre, e quello che il gioco salva arriva sul NAS appena si spegne la spia rossa del drive, e quando il disco si stacca; se in quel momento il NAS non risponde, il disco si salva sulla scheda, nella cartella `NAS-NON-SALVATI`, e niente va perso. File fino a 32 MB. Serve la rete accesa (menu **Network**). Il NAS e la condivisione della scheda non lavorano insieme: aprire **SD Card Sharing...** chiude il NAS, che si ricollega da solo quando serve.

- **Le password dopo il riavvio**: la password del WiFi (**Enter Password & Reboot**) e la **NAS Password** si vedono in chiaro mentre le scrivi; dopo il salvataggio e il riavvio si mostrano con gli asterischi: il primo tasto le cancella e si riscrivono in chiaro, e senza toccarle restano quelle salvate.
- **Il modem, come la Ultimate II+** (C64 e C128; il Plus/4 e il VIC-20 in fondo): **Modem (SwiftLink)** nel menu **Network**, spento di fabbrica: acceso occupa `$DE00`, e con l'EasyFlash va lasciato spento. **Modem Address** è di fabbrica `DE00`, quello che vogliono CCGMS e gli altri programmi per le BBS. Da CCGMS si chiama una BBS con `ATDT` e l'indirizzo con la porta, per esempio `ATDT bbs.retrocampus.com:6510`; senza porta si chiama la 80. Si possono anche ricevere chiamate, sulla porta 3000: il modem squilla (RING) ogni 3 secondi, fino a 10 volte; **ATA** risponde, e con **ATS0=1** risponde da solo. Comandi, risposte e registri sono quelli della Ultimate II+. Quello che arriva prima di **AT** si ignora, come sulla Ultimate II+: un carattere sporco non fa più rispondere ERROR al comando dopo. Sul **C64** e sul **C128** la linea si vede come sulla Ultimate II+ di fabbrica: il DSR è attivo solo a connessione aperta, il DCD sempre, e quando la connessione cade il programma se ne accorge; con C64 OS si sceglie il driver delle Ultimate (`slde.u6` per `DE00`). Sul **Plus/4** il modem sta sull'ACIA di serie, a `$FD00`, senza voci da accendere: col VICE c'è sempre, con Plus4Emu quando nel menu **Network** è scelta la rete. L'ACIA ce l'hanno il Plus/4 e il V364 (con Plus4Emu da 64K in su), non il C16 e il 232, come sul ferro; la linea si legge dal DCD, come su un Plus/4 vero. Sul **VIC-20** il modem sta sulla porta utente, il dispositivo 2 del KERNAL (per esempio `OPEN 2,2,0,CHR$(6)` a 300 baud): **Modem (Userport)** nel menu **Network**, spento di fabbrica, e **Modem Baud**, 300 di fabbrica, che deve essere la stessa del programma (300, 1200 o 2400). La porta utente tiene una cosa sola, come sul ferro: acceso il modem si spegne l'adattatore dei joystick della porta utente, e viceversa.
- **Overclock e Underclock** guidato dal menu, con le frequenze già provate. Nel menu principale ci sono **CPU Clock...** (-20%, -10%, Stock, +10% o +20% della frequenza di serie di quel Raspberry) e **GPU Clock...** (Stock, +10% o +20%), e dopo l'OK si riavvia. **GPU Clock** cambia insieme il nucleo della GPU (**Core**) e la parte 3D (**V3D**), che disegnano lo schermo: di serie 500 e 500 MHz sul Pi 4 e sul 400, 910 e 960 MHz sul Pi 5 e sul 500. La GPU non si può rallentare: il suo nucleo compone anche lo schermo, e sotto la frequenza di serie tutto andava a metà velocità. In testa al menu **GPU Clock** ci sono le frequenze che il Raspberry sta usando; i MHz della GPU si vedono anche in cima al menu principale e nella seconda riga della barra di stato, accanto a quelli della CPU. Con la CPU a -10% o -20% la GPU resta alle sue frequenze, di serie o alzate (fino all'11 ottobre 2026 restava al minimo: sul 500 la barra diceva 500 MHz; se avevi scelto il -10% o il -20%, sceglilo di nuovo una volta). Come per la CPU, la scelta vale solo per il Raspberry su cui l'hai fatta: la stessa scheda su un altro Pi parte con le frequenze di quello.
- **Temperatura e frequenza** della CPU visibili in cima al menu e sulla seconda riga della barra di stato.

- **Data e ora** in cima al menu principale, sotto la temperatura, per esempio *Sat 03 Oct 2026 11:45:20*: arrivano dalla rete (NTP), col fuso e l'ora legale del menu **Network**; finché non arrivano c'è scritto *Clock: waiting for network time*. In Italia: **Timezone (reboot)** su UTC+01:00 e **Daylight Saving (reboot)** su **Auto (EU)**. Con lo stesso fuso si vedono le ore dei file da **SD Card Sharing**.
- **La versione** è nella prima riga di **About**, per esempio *BMC64-NG Ver. 1.1*: dice quale versione c'è sulla scheda.
- **Quale C64 sta girando** lo dice la riga **Engine** di **About**: *VICE 3.10 x64sc* è il C64 cycle exact, *VICE 3.10 x64* il C64 Std, *VICE 3.10 xscpu64* la SuperCPU. Non la scrive il menu: la dà il motore del VICE dentro il kernel che è partito, quindi è sicura anche quando la voce scelta nello **Switch** non lo dice.
- **Barra di stato** con le unità attive (8 e9), con LED verde di accensione, rosso di utilizzo del drive, la traccia corrente comprese le mezze tracce, il contanastro.
- **Le spie di ogni modello di drive**: nella barra di stato ogni unità ha le spie del suo drive vero. Il 1541, il 1541-II e il 1570 hanno due spie tonde, la verde dell'accensione a sinistra e la rossa del lavoro a destra; il 1571 due barrette larghe, con la rossa dell'accensione a sinistra; il 1581 due barrette, con la rossa a sinistra, che la accende e la spegne il DOS del drive, come sul 1581 vero. Accanto c'è la traccia, con la mezza traccia (18.0, 18.5).
- **Il tasto RESTORE**, quello che sul C64 vero faceva l'interruzione non mascherabile.
- **Il guardiano**: se l'emulatore resta fermo dieci secondi lo schermo diventa nero, con un riquadro grande in inglese, **BMC64-NG HAS STOPPED**, che dice dove si è fermato e come aiutarci a correggere il difetto: fotografare lo schermo e aprire una segnalazione (issue) su github.com/lroby74/BMC64-NG/issues, allegando i file BLOCCO.TXT, BMC64-DIAG.TXT e PASSI.TXT della scheda (dopo un riavvio BLOCCO e PASSI si chiamano BLOCCO-PRIMA.TXT e PASSI-PRIMA.TXT). Sulla scheda si scrive BLOCCO.TXT con quello che serve a capire dove, e la riga dell'arresto va anche in fondo a BMC64-DIAG.TXT; BLOCCO-PRIMA.TXT resta finché non arriva un blocco nuovo, anche dopo più riaccensioni. Col menu aperto il tempo non conta: il menu può restare aperto per ore. Un errore vero (un assert o un panico) lo dice subito, col suo testo, anche col menu aperto.
- **USB-LOG.TXT**: a ogni apertura del menu, se c'è qualcosa di nuovo, ci si scrive cosa la USB ha trovato (dispositivi, interfacce, il driver scelto) e i rapporti del mouse coi loro byte: se un controller USB non va, quel file dice perché.
- **NET-LOG.TXT**: a ogni apertura del menu, se c'è qualcosa di nuovo, ci si scrive cosa ha fatto la rete: quando il cavo perde il collegamento e quando torna, con quanti secondi è rimasto giù, l'indirizzo dato dal router e i suoi rinnovi, il WiFi. Durante il gioco non si scrive niente, così l'emulazione non rallenta mai: se la rete si è persa, apri il menu e il file lo dice.
- **Le correzioni del VICE dopo la 3.10**: ci sono le correzioni di fedeltà del VICE di sviluppo (le versioni uscite dopo la 3.10): il registro seriale delle CIA (C64, C128, SuperCPU e i drive 1570, 1571 e 1581), la lettura in più dell'istruzione RTS come sul 6502 vero, l'editor 80 colonne originale del PET (e l'avvio automatico coi suoi editor a 50 e 60 Hz), il registro $FFF0 dei PET 8096 e 8296, sul C128 niente più blocco del VDC con R0=0, il kernal del modo C64 scelto da te (per esempio il JiffyDOS) che all'avvio non torna più quello di serie e i bit di $01 coi resistori di pull-up, due registri del TED del Plus/4, il joystick a destra e la colonna 7 della tastiera del VIC-20 come sulla macchina vera, il disturbo dei POT (mouse, paddle) solo quando cambia un POT collegato, i comandi T-W del drive virtuale, la SFX Sound Expander, il DigiMAX, la tapecart e la scheda HRE del PET. E, dal 10 ottobre, la pulizia della

tastiera che dimentica anche i tasti in coda: dopo un riquadro, per esempio ALT+SHIFT+R e poi CANCEL, la prima pressione dello SHIFT non si perde più.

Come si comincia

Prima di tutto, la microSD. Formattala FAT32 con cluster (unità di allocazione) normali: 32 KB, come fa SD Card Formatter, oppure la dimensione standard di Windows. **Niente cluster da 512 byte**: il Raspberry leggerebbe i suoi file di avvio e il kernel a pezzettini e aspetterebbe 9-10 secondi prima che BMC64-NG cominci (con una scheda da 32 GB, 45 secondi). Con i cluster normali, dall'accensione al BASIC ci vogliono circa 11 secondi; anche il cambio di computer, che riavvia il Raspberry, ne guadagna.

1. Copia i tuoi file (giochi, programmi, brani SID ma sopratutto le rom di sistema dei computer Commodore e dei drive) sulla microSD: ci sono le cartelle giá create e ognuna di essere contiene le sottocartelle per i vari computer. I file `.SID` vanno in una cartella chiamata `sids`.
2. Accendi.
3. **F12** apre il menu. Le frecce per muoversi, INVIO per scegliere, F12 di nuovo per uscire.
4. Quando hai sistemato le cose come ti piacciono, dal menu scegli **Save settings**. Al prossimo avvio le ritrovi.

Da dentro il menu, la voce **Shortcut Keys** mostra l'elenco delle scorciatoie sempre aggiornato.

Se vedi nero: solo una delle due uscite HDMI del Raspberry porta il segnale principale. Se lo schermo resta nero, sposta il cavo sull'altra porta HDMI.

Se cambi sistema dal menu **Switch** e non tocchi un tasto entro 15 secondi, per sicurezza torna da solo a quello precedente. Se il nuovo sistema si vede bene, basta premere un tasto qualsiasi per tenerlo.

Lo stesso vale per la modalità video: anche se nel menu **Switch** scegli solo un'altra risoluzione o un'altra frequenza, per tenerla devi premere un tasto entro 15 secondi, altrimenti torna da sola quella di prima. La voce **Safety timer (15s)**, in fondo al menu **Switch**, toglie questi 15 secondi a tutte le macchine, ma prima chiede conferma: senza il timer, se il monitor non mostra la modalità scelta, lo schermo resta nero e bisogna correggere `config.txt` da un PC.

Cosa NON c'è dentro, e perché

Sulla scheda non troverai le **ROM protette da copyright**: il JiffyDOS, le ROM del C64 DTV, i file `.SID` della collection. Non è una dimenticanza — sono materiale di altri, e non si distribuisce. Se ce l'hai, lo metti tu sulla tua scheda e funziona.

Le ROM del Commodore originali (KERNAL, BASIC, character generator) invece ci sono: quelle il VICE le distribuisce e sono libere.

TUTTE LE SCORCIATOIE

Tutte le combinazioni usano il tasto **ALT**. Lo SHIFT, ove presente é per attivare la seconda funzione speciale

Il menu

TASTI	COSA FA
`F12`	apre e chiude il menu
`frecce, INVIO`	dentro il menu: muoversi e scegliere
`ALT + ↑ e ↓`	dentro il menu: su e giú a blocchi, come **PgUp** e **PgDn** (tenuti premuti, continuano). Con ogni tastiera, anche sul 500+, dove FN non arriva al computer. A menu chiuso sono PLAY e STOP del nastro
`PgUp e PgDn, F3 e F5`	dentro il menu: su e giú a blocchi. Sul 400 e sul 500 sono **FN** + ↑ e ↓
`Home e End, F1 e F7`	dentro il menu: in cima e in fondo. Sul 400 e sul 500 **Home** e **End** sono **FN** + ← e →
`lettere, INVIO`	in una lista di file: la ricerca per nome (DEL cancella)
`una lettera`	dentro il menu: porta alla voce successiva che comincia con quella lettera (S per Sound)

Il nastro (registratore)

TASTI	COSA FA
`ALT + ↑`	PLAY
`ALT + ↓`	STOP
`ALT + →`	avanti veloce
`ALT + ←`	indietro
`ALT + SHIFT + →`	avanti veloce **a doppia velocità**
`ALT + SHIFT + ←`	indietro **a doppia velocità**
`ALT + CANC`	azzera il contanastro
`ALT + T`	monta un nastro
`ALT + SHIFT + T`	smonta il nastro

Senza un nastro montato i comandi del registratore non fanno niente, né coi tasti qui sopra né dal menu o dai pulsanti del joystick: in basso compare **NO TAPE**. Sulla SuperCPU, che nel VICE il registratore non ce l'ha, compare **NO TAPE ON THIS MACHINE**.

Dischi e cartucce

TASTI	COSA FA
`ALT + 8`	monta un dischetto nell'unità 8
`ALT + SHIFT + 8`	smonta l'unità 8
`ALT + 9`	monta un dischetto nell'unità 9
`ALT + SHIFT + 9`	smonta l'unità 9
`ALT + C`	inserisce una cartuccia
`ALT + SHIFT + C`	stacca la cartuccia
`ALT + A`	autostart: scegli un file PRG o Disk e parte da solo
`ALT + 0`	carica un file .REU dalla cartella /REU
`ALT + SHIFT + 0`	stacca il file .REU (la REU resta accesa)

Il modello del drive

I numeri da 1 a 7 scelgono il modello. **Senza SHIFT vale per l'unità 8, con SHIFT per l'unità 9.**

TASTI	MODELLO
`ALT + 1`	nessun drive
`ALT + 2`	1541
`ALT + 3`	1541-II
`ALT + 4`	1570
`ALT + 5`	1571
`ALT + 6`	1581
`ALT + 7`	drive fisico (adattatore XUM1541)
`ALT + SHIFT + 1…7`	le stesse sette scelte, ma per l'**unità 9**

Se l'adattatore XUM1541 non c'è, **ALT + 7** lo dice sullo schermo (NO XUM FOUND) e il drive resta quello di prima.

La ROM del drive scelta dal menu (**Drives**, **Change ROM...**) arriva subito al drive acceso di quel modello, che riparte con quella nuova; prima serviva un riavvio. Se il file non va bene, resta quella di prima.

Sul Plus/4 del VICE **ALT + 4** mette il 1551, il drive della macchina, al posto del 1570. In Plus4Emu i modelli sono tre: **ALT + 2** il 1541, **ALT + 3** il 1551 e **ALT + 4** il 1581, che apre subito l'elenco dei `.D81`.

Nel lettore SID **ALT + 1**, **ALT + 2**, **ALT + 3** e **ALT + 4** non cambiano il drive: spengono e riaccendono i SID, dal primo al quarto.

Coi brani a 8 SID anche **ALT + 5**, **ALT + 6**, **ALT + 7** e **ALT + 8**: dal quinto all'ottavo SID.

Reset e spegnimento

TASTI	COSA FA
`ALT + R`	reset **duro** (svuota la memoria: è quello che fa ripartire un gioco)
`ALT + SHIFT + R`	reset **dolce** (non cancella la memoria, ideale per modificare o analizzare un codice in memoria)
`ALT + ESC`	riavvia il Raspberry — chiede conferma, si preme una seconda volta
`ALT + SHIFT + ESC`	spegne il Raspberry — stessa conferma, sui Raspberry PI 500 e 500+ é possibile usare il pulsante apposito)
`C= + F7, tenuti 5 secondi`	modo video sicuro, per quando lo schermo non si vede: torna al C64 PAL in HDMI 720p, salva come il riavvio e riavvia (C= è il CTRL di sinistra)
`ESC da solo`	annulla la conferma

Video

TASTI	COSA FA
`ALT + "\"`	passa fra 4:3 e 16:9
`ALT + SHIFT + "\"`	la stessa cosa sull'**altro** schermo (solo x C128 in dual DISPLAY)
`ALT + SHIFT + "+"`	aumenta le scanline
`ALT + SHIFT + "-"`	diminuisce le scanline
`ALT + STAMP`	C128: passa fra lo schermo a 40 colonne e quello a 80 (simula il tastino dei monitor)
`ALT + SHIFT + STAMP`	C128: il tasto **40/80 DISPLAY** della tastiera vera
`ALT + F7`	C128: come sopra, il tasto 40/80
`ALT + O`	toglie la barra di stato, e ripremendolo la rimette com'era
`ALT + SHIFT + O`	accende e spegne la seconda riga della barra di stato (temperatura, frequenza, velocità)

Suono

TASTI	COSA FA
`ALT + +`	alza il volume
`ALT + -`	abbassa il volume
`ALT + M`	silenzia
`ALT + S`	apre il lettore di file .SID; se cambi idea, ESC torna subito dov'eri, anche al brano che stava suonando
`ALT + SHIFT + S`	ferma il brano e resetta
`ALT + ,`	lettore SID: brano precedente
`ALT + .`	lettore SID: brano successivo
`ALT + P`	lettore SID: pausa, e ripremendolo riprende
`← →` senza ALT	lettore SID: 10 secondi indietro o avanti nel brano
`↑ ↓` senza ALT	lettore SID: alza e abbassa il volume
`1 … 9` senza ALT	lettore SID: spegne e riaccende una voce (1-3 primo SID, 4-6 secondo, 7-9 terzo)
`0, -, +` senza ALT	lettore SID: spegne e riaccende una voce del quarto SID (10, 11, 12)
`ALT + 1, 2, 3, 4`	lettore SID: spegne e riaccende il primo, il secondo, il terzo o il quarto SID
`F1, F2, F3, F4`	lettore SID: il lato del primo, del secondo, del terzo o del quarto SID: L, C, R e di nuovo L
`ALT + 5, 6, 7, 8`	lettore SID, coi brani a 8 SID: spegne e riaccende il quinto, il sesto, il settimo o l'ottavo SID
`F5, F6, F7, F8`	lettore SID, coi brani a 8 SID: il lato del quinto, del sesto, del settimo o dell'ottavo SID: L, C, R e di nuovo L
`V, T, N` senza ALT	lettore SID: VU meter, tempo, righe col nome del brano
`, . P M` senza ALT	lettore SID: brani, pausa e silenziatore, come con ALT (il volume con ↑ ↓, o con ALT + + e ALT + −)
`"\"` senza ALT	lettore SID: passa fra 4:3 e 16:9, come ALT + "\"
`S` senza ALT	lettore SID: passa fra reSID e reSIDfp (il nome per un secondo nella riga del volume)

Il `+` e il `-` funzionano sia quelli della fila dei numeri sia quelli del tastierino, su tastiera italiana come su quella americana.

Altro

TASTI	COSA FA
`ALT + W`	warp: la macchina viene accelerata (utile per saltare pari noiose)
`ALT + J`	scambia le due porte joystick
`ALT + E`	accende e spegne la REU
`ALT + SHIFT + E`	cambia la misura della REU (512 KB ↔ 16 MB)

I tasti in più del Commodore 128

Il C128 ha otto tasti che il C64 non ha e che una tastiera da PC non prevede. Stanno su **ALT + F1…F8**, nell'ordine in cui si trovano sulla macchina vera.

TASTI	TASTO DEL C128
`ALT + F1`	ESC
`ALT + F2`	TAB
`ALT + F3`	ALT
`ALT + F4`	CAPS LOCK
`ALT + F5`	HELP
`ALT + F6`	LINE FEED
`ALT + F7`	40/80 DISPLAY
`ALT + F8`	NO SCROLL

Crediti

BMC64 è di Randy Rossi. **VICE** è del VICE Team. **Plus4Emu** è di Istvan Varga. **Circle**, lo strato che permette di girare senza sistema operativo, è di Rene Stange.

BMC64-NG è di Cla-Bob Systems.

Software libero, licenza GNU GPL. Il testo completo è nel menu, sotto **License**.